四、简答题（每题5分，共20分）

1. 什么是设计模式？设计模式的基本要素有哪些？

设计模式是一套被反复使用、多数人知晓的、经过分类编目的、代码设计经验的总结。模式名称、问题、解决方案以及效果。

2. 请简单介绍两种常用代理模式。

静态代理模式通过创建一个代理类，来控制对实际对象的访问。代理类和实际对象实现相同的接口，客户端通过代理类来访问实际对象，从而可以在调用前后执行一些额外的操作。

动态代理模式在运行时动态生成代理类，无需编写具体的代理类代码。通过使用Java的反射机制，动态代理模式可以在运行时创建代理对象，并将方法调用转发给实际对象。

3. 讨论组合模式中透明组合模式和安全组合模式。。

透明组合模式中，抽象组件类定义了

组合对象和叶子对象的共同行为，包括添加、移除和获取子节点等操作。

组合对象和叶子对象都继承自抽象组件类，并实现了相应的方法。

安全组合模式中，抽象组件类只定义了叶子对象和组合对象的共同行为，不包含管理子节点的方法。叶子对象和组合对象分别继承自抽象组件类，并根据实际情况自行定义管理子节点的方法

4. 简述继承复用与组合/聚合复用的差异。

主要差异在于实现方式

继承复用是通过继承关系来实现代码复用。子类继承父类的属性和方法，从而可以重用父类的代码逻辑。子类可以通过继承来扩展或修改父类的行为。

组合复用是通过将现有的类组合在一起来实现代码复用。一个类可以包含其他类的实例作为成员变量，通过调用这些成员对象的方法来实现复用。

需要更多资料加V：ynbsy998

2：

```
class ThermoSensor {
    private List<AlarmListener> alarmListeners;
    public ThermoSensor() {
        this.alarmListeners = new ArrayList<>(); }
    public void register(AlarmListener listener) {
        alarmListeners.add(listener);}
    public void trigger() {
        System.out.println("温度达到指定阈值，触发报警");
        for (AlarmListener listener : alarmListeners) {
            listener.alarm();
        }
    }
}
class ExitGate extends Gate implements AlarmListener {
    @Override
    public void open() {
        System.out.println("安全逃生门自动开启");
    }
    @Override
    public void close() {
        System.out.println("隔热门自动关闭");
    }
    @Override
    public void alarm() {
        System.out.println("出口门响应报警信号");
    }
}
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        ThermoSensor thermoSensor = new ThermoSensor(
        ExitGate exitGate = new ExitGate();
        thermoSensor.register(new WarningLight());
        thermoSensor.register(new Alarm());
        thermoSensor.register(exitGate);
        thermoSensor.trigger();
        exitGate.open();
        exitGate.close();
    }
```

需要更多资料加v：ynbsy998

A、 对客户端屏蔽了子系统组件，减少了客户端所需处理的对象数目。

B、 实现了子系统与客户端之间的松耦合关系。

C、 子系统的变化不会影响到调用它的客户端。

D、 一个子系统的修改对其他子系统没有任何影响，但子系统的内部变化会影响到外观对象。

12、下列类型，不属于工厂模式的是(B)。

A、 单例　　B、 简单工厂　　C、 抽象工厂　　D、 工厂方法

13、以下设计模式属于结构模式的是(D)。

A、 观察者模式　　B、 单例模式

C、 迭代器模式用强调在一个新的对　　D、 适配器模式

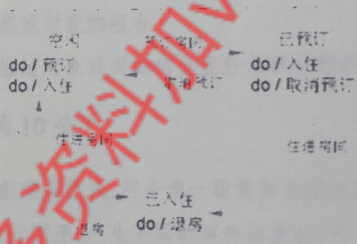
14、对接口进行规范时，拆分接口时，应满足(A)

A、 单一职责原则　　B、 开闭原则　　C、 依赖倒置原则　　D、 合成复用原则

15、对象适配器模式是(B)原则的典型应用。

A、 里氏代换原则　　B、 依赖倒转原则　　C、 迪米特原则　　D、 组合/聚合复用原则

16、下图是关于房间状态的描述，可以使用(D)模式进行设计。



A、 组合模式　　B、 桥接模式　　C、 责任链模式　　D、 状态模式

17、哪一种模式限制了创建类的实例数量(B)

A、工厂方法模式　　B、单例模式　　C、原型模式　　D、建造者模式

18、以下关于命令模式的叙述错误的是(C)。

A、 命令模式将一个请求封装为一个对象，从而可以用不同的请求对客户进行参数化

B、 命令模式可以将请求发送至和请求接受者解耦

C、 使用命令模式会导致某些系统有过多具体命令类，导致有些系统中命令模式变得不切实际

D、 命令模式是对命令的封装，命令模式把发出命令的责任和执行命令的责任机制在同一个类中，委派给同意的类来进行处理

19、结构最简单的设计模式是(B)

A、 建造者模式　　B、 单例模式　　C、 原型模式　　D、 工厂模式

需要更多资料加V：vnbsy998

(密封线外不要写姓名、学号、班级、密封线内不准答题，违者按零分计)　密　封　线

考试方式：闭卷

太原理工大学 软件详细设计R 试卷A

适用专业：软件工程 考试日期：2023.05 时间：120分钟 共10页

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、填空题（每空2分，共20分）

1、在软件系统中对象并不是孤立存在的，一个对象行为的改变可能会导致一个或者多个其他与之存在依赖关系的对象行为发生改变，观察者模式用于描述对象之间的依赖关系。

2、简单程度仅次于单例模式和迭代器模式的创建型设计模式是工厂方法模式。

3、动态代理模式是代理模式的特殊应用，共同点是都具有相同的接口，不同点是代理模式着重对代理过程的控制，该模式着重类的功能变化。

4、单例模式有两种方式实现，分别为饿汉式和饱汉式。它们共同的特征是构造函数的访问属性必须是私有(private)。

5、原型模式的本质就是对象的克隆。

6、工厂方法模式简称工厂模式，也叫虚拟构造器模式或者多态工厂模式，它属于创建型模式。

7、“各人自扫门前雪，哪管他人瓦上霜” 是对迪米特原则的生动描述。

8、面向对象设计原则中依赖倒转指高层模块不应该依赖于低层模块，他们都应该依赖抽象。

9、组合复用将抽象部分与它的实现部分解耦，使得两者都能够独立变化。

10、当需要创建的产品对象有复杂的内部结构时可以考虑使用建造者模式。

二、选择题（每题1分，共30分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

1、在不破坏类封装性的基础上，使得类可以同以前没有估计到的系统进行交互，主要体现在（A）

A、外观模式 B、装饰模式 C、桥接模式 D、命令模式

需要更多资料加V：yaosy998

（密封线外不要写姓名、学号、班级、密封线内不准答题）

简单工厂模式中，(A)是简单工厂模式的核心，负责实现创建所有实例的内部逻辑。

A、 工厂角色　　B、 抽象产品角色　　C、 具体产品角色　　D、 抽象工厂角色

、在依赖倒转原则中，具体类的对象通过依赖注入方式注入其他对象，以下不属于依赖注入方式的是(C)

A、 构造注入　　B、 Setter 注入　　C、 抽象类注入　　D、 接口注入

、动态地给一个对象增加一些额外的职责是(D)。

A、 适配器模式　　B、 桥接模式　　C、 组合模式　　D、 装饰模式

5、策略模式针对一组算法，将每一个算法封装到具有(A)接口的独立的类中，从而使得它们可以相互替换。

A、 不同　　B、 一样　　C、 共同　　D、 都不是

6、以下应用场景能使用桥接模式的是(B)

A、 需要在抽象化和具体化之间增加更多灵活性，避免在两个层次之间建立静态的继承关系

B、 抽象部分和实现部分可以以继承的方式独立扩展而互不影响

C、 一个类存在两个(或多个)独立变化的维度，且维度都需要进行独立扩展

D、 频繁访问数据库或文件的对象

7、下列哪一原则是实现高内聚，低耦合的指导方针(A)

A、 单一职责原则　　B、 开闭原则　　C、 依赖倒置原则　　D、 迪米特法则

8、以下情况下能够使用简单工厂模式的是(C)

A、 某一系统的某一功能模块提供了两个服务分别是查找和修改

B、 工厂类负责创建的对象比较少

C、 工厂类负责创建的对象比较多

D、 客户端关心传入工厂类的参数和创建对象的过程

9、以下能够使用单一职责场景的是(A)

A、 客户数量增加导致数据库进行扩展

B、 某系统经常需要进行不同类型数据格式转换

C、 某系统在已搭建完成的基础上需求发生变化，功能需要改动

D、 某一系统的某一功能模块提供了两个服务分别是查找和修改

10、将一个请求封装为一个对象，从而让你可以用不同的请求对客户进行参数化，对请求排队或者记录请求日志，以及支持可撤销的操作，属于什么模式(A)

A、 责任链模式　　B、 命令模式　　C、 迭代器　　D、 解释器模式

11、关于外观模式，以下说法错误的是(D)

需要更多资料加V：ynbsy998

五、

1、策略模式

TemperatureSensor，组合类

AlarmListener，抽象策略

下面三个是具体策略，

Gate，抽象类

A、 一个系统要独立于它的产品的创建、组合和表示时。

B、 一个系统要由多个产品系列中的一个来配置时。

C、 当你要强调一系列相关的产品对象的设计以便进行联合使用时。

D、 当一个类希望由它的子类来指定它所创建的对象的时候。

29、下列关于里氏替换原则错误的是(A)

A、 在软件中一个基类对象和他的子类对象可以相互替换

B、 在程序中尽量使用基类类型来对对象进行定义，而在运行时再确定其子类类型，用子类对象替换父类对象

C、 运用时应该将父类设计为抽象类或者接口，让子类继承父类或者实现父接口，并实现父类中的方法

D、 无需修改原有子类代码，增加新功能可通过增加新的子类实现

30、下列关于模式描述错误的是(B)

A、 创建型模式主要用于创建对象

B、 类模式是处理类和子类之间的关系，这些关系在运行时变换，更具动态性

C、 结构型模式用来处理类或对象的组合

D、 行为型模式主要用于描述对象或类如何交互和怎样分配职责

三、判断题（每题1分，共10分）

(√)1、简单工厂模式属于类创建型模式，符合单一职责和开闭原则。

(×)2、不同的方法，不同的执行顺序，产生不同的事件结果时，可以采用建造者模式。

(×)3、适配器模式的用意是改变对象的接口而不一定改变对象的性能，而装饰模式的用意是保持接口并增加对象的职责。

(√)4、桥接模式分离了抽象接口及其实现部分，极大地减少子类的个数，提高系统的可扩展性。

(×)5、透明组合模式是将管理成员对象的方法放到抽象类中，是不安全的

(×)6、外观模式是为子系统中的一组接口提供一个统一的入口。外观模式定义了一个高层接口，这个接口使得这一子系统更加容易使用。

(√)7、迭代器模式(Iterator Pattern)是一种使用频率非常低的行为型设计模式，因为它增加了系统的复杂度，迭代器用于对一个聚合对象进行遍历。

(√)8、观察者模式中，观察者被调用时可以知道目标对象发生了什么变化。

(×)9、若同时想要使用多个策略，策略模式是无法实现的。

(×)10、使用浅克隆方式保存对象的状态，使用原型模式将对象复制一份并将其状态保存起来，以便在需要的时候使用(例如恢复到历史某一状态)，可辅助实现撤销操作。

需要更多资料加V：ynbsy998

(密封线外不要写姓名、学号、班级、密封线内不准答题，违者按零分计)
密 封 线

```
    public void action()
    {
        open();
        close();
    }
    public abstract void open();
    public abstract void close();
}
class CautionLight implements AlarmListener
{
    public void alarm()
    {
        System.out.println("警示灯闪烁！");
    }
}
class Annunciator implements AlarmListener
{
    public void alarm()
    {
        System.out.println("报警器发出警报！");
    }
}
```

需要更多资料加v：ynbsy998

20、将一个类的接口转换成客户希望的另一个接口，这句话是对(C)设计模式的描述

A、 策略模式　　B、 桥接模式　　C、 适配器模式　　D、 单例模式

21、下列哪个不是软件设计模式的层次(D)

A、 架构模式　　B、 设计模式　　C、 系统模式　　D、 习惯用法

22、不通过 new 关键字来产生一个对象，而是通过对象复制来实现的模式叫做(D)。

A、 抽象工厂模式　　B、 工厂方法模式　　C、 单例模式　　D、 原型模式

23、迭代器模式用于处理具有(B)性质的类。

A、 抽象　　B、 聚集　　C、 单例　　D、 共享

24、下列那一项不是观察者模式的别称(C)

A、 发布-订阅(Published-Subscribe)模式

B、 模型-视图(Model-View)模式

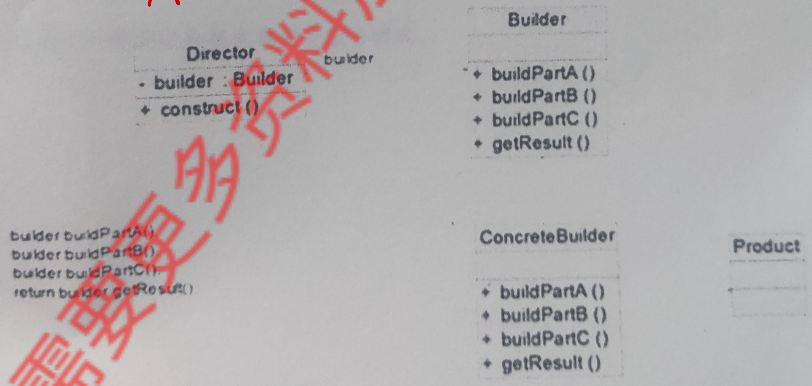
C、 游标(Cursor)模式

D、 从属者(Dependents)模式

25、Spring 框架中的 AOP 技术是那种模式的典型应用(A)

A、 代理模式　　B、 外观模式　　C、 桥接模式　　D、 组合模式

26、下图表示哪个模式(A)



A、 建造者模式　　B、 单例模式　　C、 抽象工厂模式　　D、 原型模式

27、以下关于工厂模式说法不正确的是(D)

A、 工厂模式主要是为创建类产生接口

B、 简单工厂模式中的抽象产品角色必须由接口或抽象类来实现

C、 简单工厂模式中只有一个工厂类

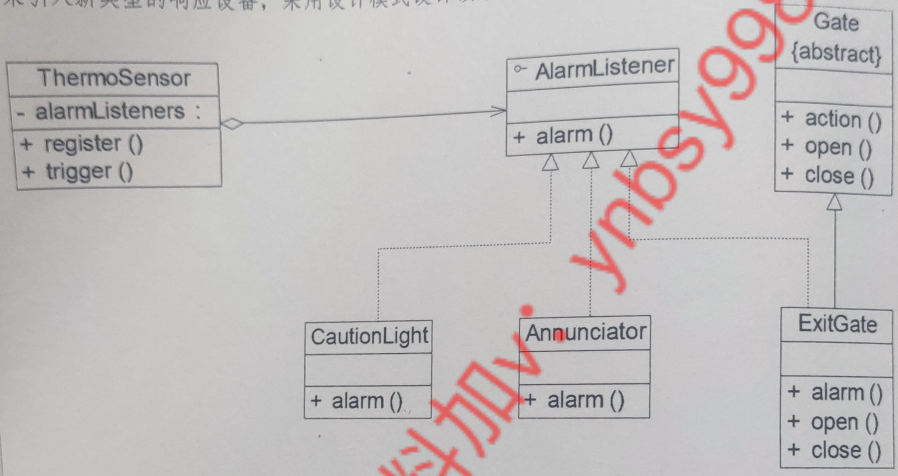
D、 工厂方法模式里具有不同的工厂子类

28、关于模式适用性，在以下情况不适合使用 Abstract Factory 模式(D)

需要更多资料加v：ynbsy998

五、设计题（共 20 分）

某公司欲开发一套机房监控系统，如果机房达到某一指定温度，传感器将作出反应，将信号传递给响应设备，如警示灯（CautionLight）将闪烁、报警器（Annunciator）将发出警报、安全逃生门将自动开启、隔热门将自动关闭等，每一种响应设备的行为由专门的程序来控制。为支持将来引入新类型的响应设备，采用设计模式设计该系统，参考类图如下。



在图 1 中，ThermoSensor 是温度传感器，定义了增加响应设备的方法 register()和触发方法 trigger()。AlarmListener 接口是抽象响应设备类，声明了警示方法 alarm()，而警示灯类 CautionLight、报警器类 Annunciator 和安全门类 ExitGate 是具体响应设备类，它们实现了警示方法 alarm()。ExitGate 是抽象类 Gate 类的子类，它将实现在 Gate 类中声明的 open()方法和 close()方法，用于开启逃生门并关闭隔热门，Gate 类中的 action()方法用于同时执行 open()方法和 close()方法。

请问：（1）该系统设计采用了哪种设计模式？类图中的类充当了哪些角色？（2 分）

（2）根据给出的部分代码，完善 ThermoSensor 类、ExitGate 类和测试类 Test 的代码。（每个类 6 分，共 18 分）

```
import java.util.*;
interface AlarmListener
{
    public void alarm();
}
abstract class Gate
{
```

需要更多资料加v：ynbsy998

策略模式

密 封 线 （密封线外不要写姓名、学号、班级、密封线内不准答题，违者按零分计） 学院 班级